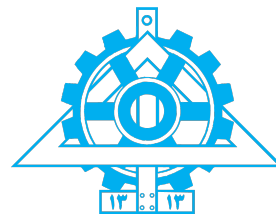




دانشگاه تهران
پردیس دانشکدگان فنی
دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر



گزارش پروژه
طراحی مدارات ترتیبی Sequential
مدارات مجتمع خیلی فشرده پیشرفته AVLSI

محمد خوشرو

شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۰۲۴۴۱

دکتر شقایق وحدت

تیر ۱۴۰۵

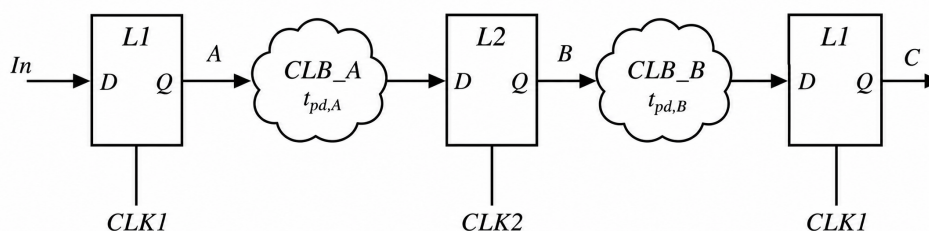
چکیده:

در این گزارش به طراحی یک سیستم حافظه‌دار و تحلیل زمانی آن خواهیم پرداخت. در ابتدا یک مدار ترکیبی را طراحی و شبیه سازی خواهیم کرد. سپس یکی از ساختارهای متداول رجیسترها را پیاده‌سازی کرده و با قرار دادن مدار ترکیبی بین دو رجیستر، فرکانس کاری مدار را محاسبه خواهیم کرد. در نهایت با پیاده سازی یک ساختار متداول Latch و قرار دادن مدار ترکیبی بین آرایه‌ای از Latchها، فرکانس کاری مدار را محاسبه کرده و ساختارهای ایجاد شده را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

فهرست مطالب

۱۰۰۰	ساختار دو طبقه‌ای	۲
------	-------------------	---

۱.۰.۰ ساختار دو طبقه‌ای

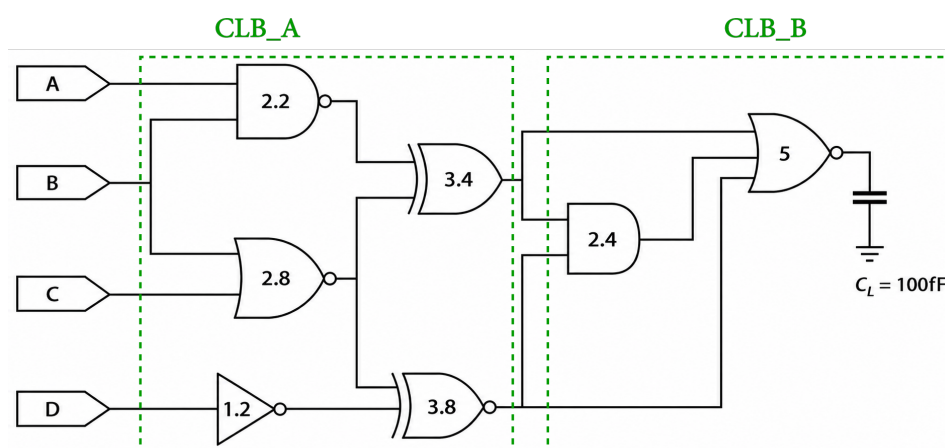


شکل ۱: شماتیک pipe-Line مبتنی بر Latch

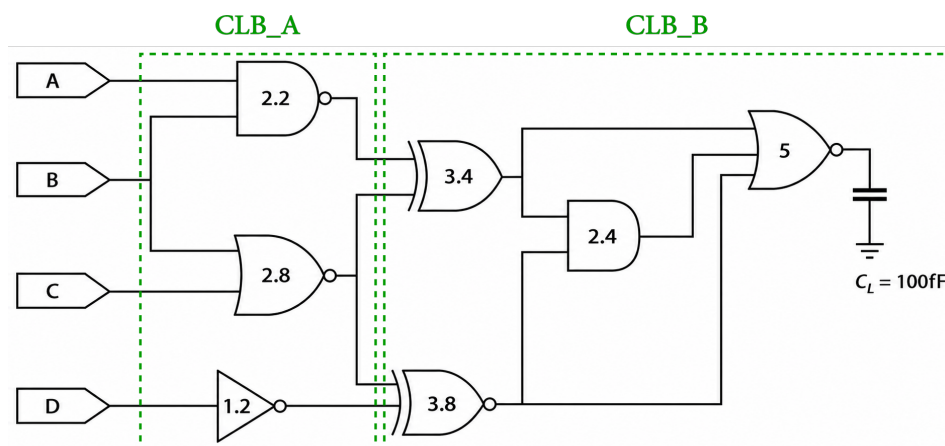
مهم‌ترین مزیت استفاده از Latch‌ها به جای رجیسترها، قرض گرفتن زمان (Time Borrowing) است. برای عملکرد صحیح پایپ‌لاین Latch، CLK1 و CLK2 باید غیرهمپوشان (Non-overlapping) یکدیگر باشند. یعنی نباید هر دو CLK به طور همزمان در وضعیت فعال قرار داشته باشند چرا که باعث عبور دادن داده‌ها به طور ناخواسته شده و عملکرد را از دست می‌دهیم. اگر تمام Latch‌ها حساس به سطح مثبت باشند هرگاه که CLK1 برابر یک باشد CLK2 باید برابر صفر باشد و برعکس. اگر هم Latch‌های زوج حساس به سطح منفی باشند CLK1 و CLK2 باید همزمان یک باشند و صفر باشند.

بقیه اش وقت نشد اگه سامانه باز بود تا ۳ شب میفرستم:

برای استفاده از ساختار پایپ‌لاین دو طبقه مبتنی بر Latch مدار محاسباتی را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. دو نوع رویکرد برای بخش‌بندی داریم:

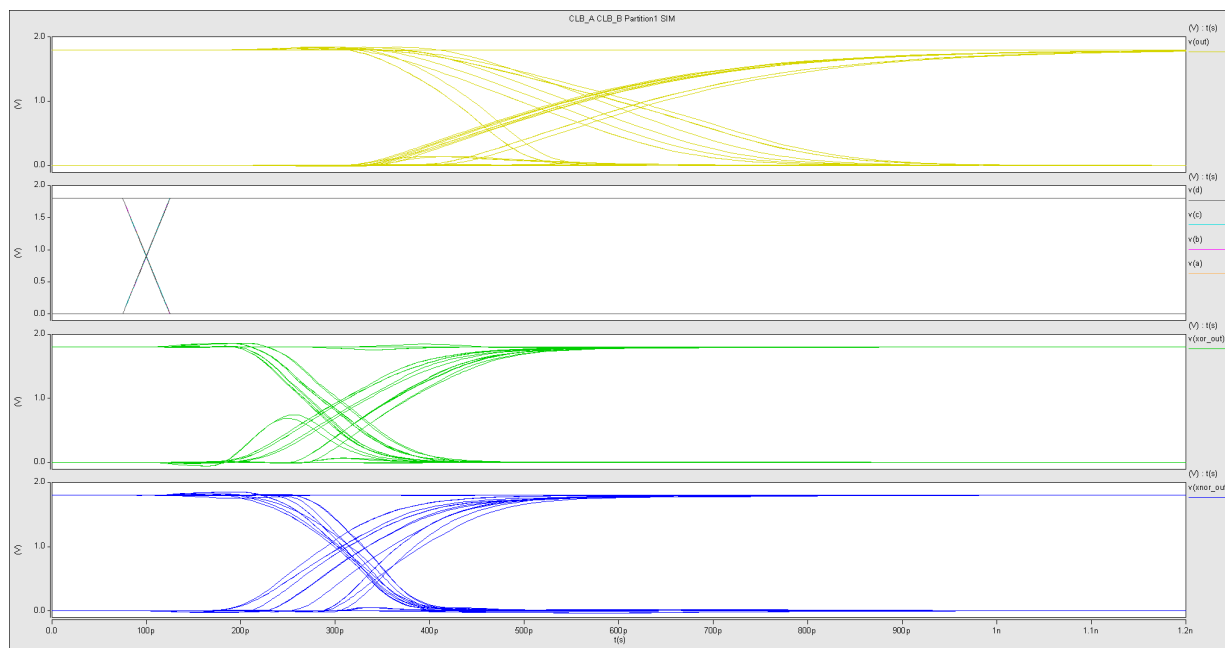


شکل ۲: مدار محاسباتی شکل ۵ در صورت پروژه



شکل ۳: مدار محاسباتی شکل ۶ در صورت پروژه

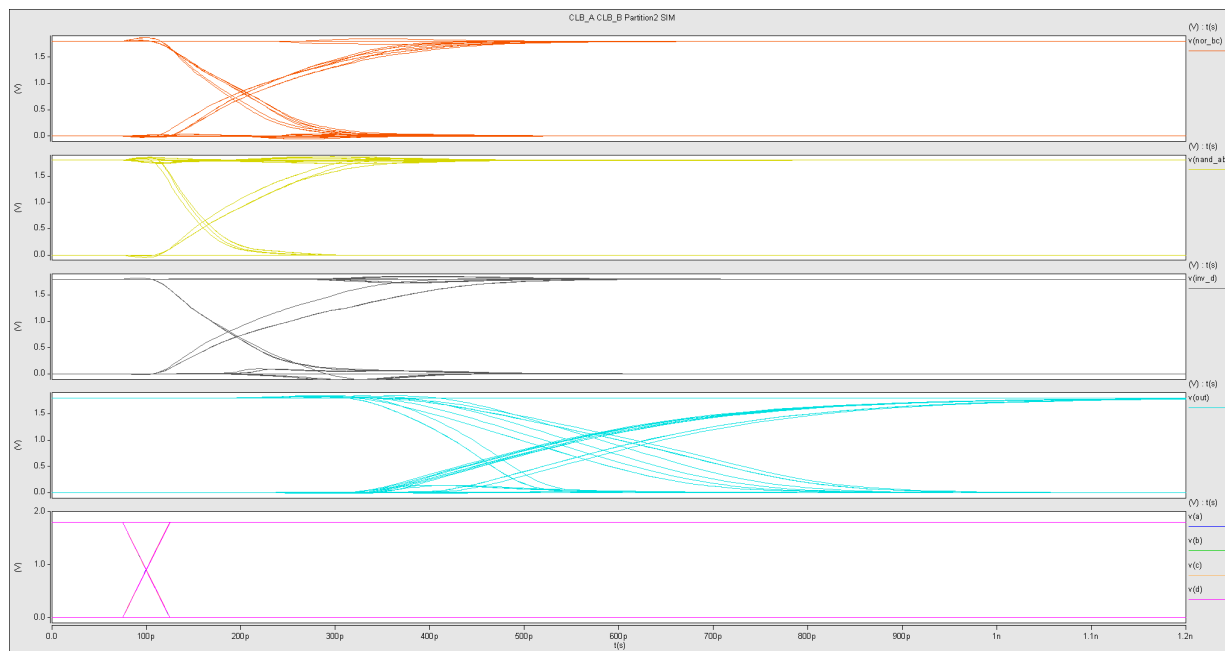
در ادامه با انجام شبیه‌سازی تاخیرهای هر بخش را بدست می‌آوریم. (مدار رو نمیشکونم و دستورات MEASURE. جدید اضافه می‌کنم چون ورودی‌های بخش دوم مدار محاسباتی تمام حالت‌های ممکن رو شامل نمیشن چرا که خروجی‌های بخش اول مدار محاسباتی با هم رابطه دارند و از هم مستقل نیستند.)



شکل ۴: شکل موج خروجی شبیه‌سازی‌ها به ازای تمام Transition ها برای بخش‌بندی اول

$$\text{CLB_A:} \quad \begin{cases} t_{pd} = 224.6 \text{ ps} & (2.246 \times 10^{-10} \text{ s}) \\ t_{cd} = 180.3 \text{ ps} & (1.803 \times 10^{-10} \text{ s}) \end{cases}$$

$$\text{CLB_B:} \quad \begin{cases} t_{pd} = 310.7 \text{ ps} & (3.107 \times 10^{-10} \text{ s}) \\ t_{cd} = 130.9 \text{ ps} & (1.309 \times 10^{-10} \text{ s}) \end{cases}$$



شکل ۵: شکل موج خروجی شبیه‌سازی‌ها به ازای تمام Transition ها برای بخش‌بندی دوم

$$\text{CLB_A:} \quad \begin{cases} t_{pd} = 131.5 \text{ ps} & (1.315 \times 10^{-10} \text{ s}) \\ t_{cd} = 42.01 \text{ ps} & (4.201 \times 10^{-11} \text{ s}) \end{cases}$$

$$\text{CLB_B:} \quad \begin{cases} t_{pd} = 441.5 \text{ ps} & (4.415 \times 10^{-10} \text{ s}) \\ t_{cd} = 344.9 \text{ ps} & (3.449 \times 10^{-10} \text{ s}) \end{cases}$$

